

Tugas Kelompok “Feature Engineering”

Dosen: Muhammad Fachrie

Tiap kelompok melakukan klasifikasi pada dataset Cleveland.csv dan Glass.csv (akan saya kirimkan melalui WAG). Tugas tiap kelompok adalah melakukan *feature engineering* pada kedua dataset tersebut sehingga dataset hasil rekayasa memiliki sejumlah *feature* dengan nilai Mutual Information (MI) yang tinggi. Tiap kelompok bebas menggunakan teknik *feature engineering*, baik yang telah diajarkan di kelas, maupun yang belum.

Untuk mengevaluasi *feature engineering* yang telah dilakukan, tiap kelompok harus membandingkan nilai MI tiap-tiap *feature* pada dataset asli (sebelum direkayasa) dengan dataset baru hasil rekayasa. Kemudian, tiap kelompok juga harus melakukan klasifikasi menggunakan algoritma Decision Tree (menggunakan library scikit-learn pada Python) untuk membandingkan **accuracy** pada dataset sebelum dan sesudah dilakukan *feature engineering*. Pada mekanisme klasifikasi, dataset harus dibagi menjadi dua bagian: train set dan test set dengan porsi 80:20, dengan **random state = 42** (agar distribusi data di tiap kelompok sama).

Anda boleh membuat kode programnya dengan bantuan AI (chatGPT, Gemini, dll), namun harus bisa menjawab jika saya bertanya tentang kode programnya. Tugas ini harus dipresentasikan di kelas pada pertemuan ke-14 (Kamis, 8 Januari 2026) sesuai jadwal perkuliahan. Waktu presentasi untuk tiap kelompok adalah 10 menit.

*****Selamat berkreasi*****